

Lenguaje de Programación II

Trabajo Encargado Grupal – Proyecto Integrador – 6 integrantes por grupo

Fecha de entrega: 30/06

Objetivo

Desarrollar un proyecto colaborativo que integre los principales contenidos del curso: Programación Orientada a Objetos, programas en red, consumo de APIs y/o Web Scraping, expresiones regulares, procesamiento de datos con pandas, visualización de información y uso de Git/GitHub.

Organización

- Trabajo grupal (según grupos asignados).
- Todos los integrantes deben participar y realizar contribuciones visibles en GitHub.

Tema del proyecto

El grupo elegirá un problema real relacionado con salud, agricultura, economía, transporte, medio ambiente, educación, empleo u otra temática aprobada por la docente. La información deberá obtenerse mediante una API, Web Scraping o una combinación de ambos.

Requisitos obligatorios

1. Programación Orientada a Objetos: mínimo tres clases (por ejemplo: API/Scraper, Procesador y Visualizador).
2. Programas en red: uso de requests para realizar solicitudes HTTP.
3. Expresiones regulares: utilizar regex para extraer o validar al menos un patrón.
4. API o Web Scraping: recuperar información real y actualizada.
5. Procesamiento con pandas: limpieza, transformación y análisis básico.
6. Visualización: mínimo tres gráficos diferentes.
7. Git y GitHub: repositorio público con al menos tres commits por integrante.
8. Código comentado y organizado.

Entregables

- Repositorio público de GitHub.
- Notebook (.ipynb) con el análisis.
- Código fuente organizado.
- README.md con objetivo, instalación, estructura y resultados.
- requirements.txt.
- Captura del historial de commits.
- Presentación de 8 a 10 minutos.

Criterios de evaluación (20 puntos)

Criterio	Puntaje
Diseño con Programación Orientada a Objetos	3
Uso de API y/o Web Scraping	3
Programas en red (HTTP)	2
Expresiones regulares	2
Procesamiento con pandas	2
Visualizaciones	2
Git y GitHub (trabajo colaborativo)	2
Documentación (README y organización)	2
Sustentación	2

Observaciones

No se aceptarán trabajos enviados fuera de la fecha establecida. Todos los integrantes deberán participar en la sustentación y demostrar conocimiento del proyecto. El uso de herramientas de IA es permitido como apoyo, siempre que el grupo comprenda y pueda explicar el código desarrollado.

Exposición

- Grabación virtual que adjuntarán en el aula virtual (como enlace drive en un documento) en GitHub. En la exposición participan todos los integrantes de cada grupo.